

Cahier des charges pour le projet de fin d'études en entreprise

Fiche signalétique

Étudiant(e)	Prénom NOM
option :	☐ Développement / ☐ Sécurité
Entreprise :	Nom Adresse
Secteur d'activité :	
Personne de contact :	(nom, poste, mail et tel)
Proposition de titre :	
Mots clés :	

Contexte

Présenter ici en quelques phrases le contexte dans lequel ce projet s'inscrit.

Le projet consiste en la réalisation d'un test de pénétration de la société X afin d'identifier les failles de sécurité, évaluer l'impact des vulnérabilités et recommander des mesures correctives ou d'atténuations. Dans un premier temps, le pentest sera réalisé en « environnement inconnu » (anciennement black box) et dans un second temps en « environnement partiellement connu » (anciennement grey box) pour lequel certaines informations et accès seront fournis.

Plus précisément, le pentest se basera sur la méthodologie PTES (The Penetration Testing Execution Standard) et se concentrera sur l'infrastructure réseau ainsi que sur le site Internet de l'entreprise. Pour ce dernier, les tests seront réalisés sur une copie du site situé dans le réseau d'acceptation.

Objectif(s)

Décrire les objectifs à atteindre dans le cadre de ce travail de fin d'études en entreprise.

- *Identifier les failles de sécurité : détecter les vulnérabilités présentes dans les systèmes, applications, et réseaux définis dans la phase de préengagement.*
- *Exploiter les failles de sécurité découverte : déterminer jusqu'où il est possible de pénétrer dans les systèmes et quelles informations sensibles pourraient être accessibles.*
- *Évaluer l'impact des vulnérabilités : comprendre les conséquences potentielles de l'exploitation des failles identifiées.*
- *Recommander des mesures correctives : rédiger un rapport de pentest dans lequel sont proposées des solutions pour atténuer ou éliminer les vulnérabilités découvertes.*

Contraintes

Décrire ici les contraintes qui rendent ce travail moins évident qu'il n'y paraît.

Ce sujet est soumis à diverses contraintes :

- *Le périmètre du test se limite aux réseaux internes (serveurs, périphériques intermédiaires ...) ainsi qu'au site Web et aux applications web (développées en interne et applications tierces).*
- *Tous les tests devront être soumis au service informatique et validés avant de pouvoir être réalisés. Les tests seront effectués de manière à minimiser les interruptions de service.*
- *Aucun test ne pourra être effectué vis-à-vis des clients de l'entreprise.*
- *Le rapport du pentest devra être fourni et présenté à l'entreprise lors de la dernière semaine de stage.*
- *Aucun outil n'est imposé pour la réalisation du pentest, mais les éventuels développements de code devront être réalisés préférentiellement en python.*
- *Toutes les informations obtenues durant le pentest seront traitées de manière confidentielle.*

Travail à réaliser

Description plus détaillée des différentes tâches à réaliser pour la bonne conduite du travail.

- *Choisir les outils permettant de réaliser les différentes phases d'un test de pénétration selon la méthodologie PTES.*
- *Preengagement Interactions : définir clairement les objectifs, le périmètre et les attentes du test de pénétration en collaboration avec le client. Obtenir les autorisations nécessaires et définir les périodes de réalisation des tests. Définir les moyens de communication à utiliser pour communiquer les informations sensibles.*
- *Intelligence Gathering : configurer et utiliser divers outils afin de collecter des informations sur les cibles en utilisant des techniques passives et actives.*
- *Threat Modeling : identifier et analyser les menaces potentielles en fonction des informations recueillies et des actifs de la société. Déterminer les menaces et les vecteurs d'attaque les plus probables. Prioriser les vulnérabilités et planifier des scénarios d'attaque.*
- *Vulnerability Analysis : utiliser des outils automatisés et des méthodes manuelles pour identifier les vulnérabilités dans les systèmes et applications cibles. Créer une liste d'attaques et de scénarios d'attaque à mettre en application lors de la phase d'exploitation.*
- *Exploitation : configurer et utiliser divers outils afin de démontrer la faisabilité des attaques en tentant d'exploiter les vulnérabilités identifiées pour accéder aux systèmes, données ou autres ressources protégés.*

- *Post Exploitation : dans le cas où l'exploitation est un succès, déterminer l'ampleur de l'impact potentiel de l'attaque réussie en évaluant les dommages possibles et en cherchant à maintenir l'accès, à escalader les privilèges et à exfiltrer des données.*
- *Reporting : rédiger un rapport décrivant*
 - *les vulnérabilités découvertes,*
 - *les méthodes d'exploitation utilisées,*
 - *les impacts potentiels,*
 - *les recommandations pour corriger les vulnérabilités et améliorer la sécurité globale de l'organisation.*